

Paterni ponašanja

1. Strategy Pattern

Omogućava da se različiti algoritmi ili načini izvršavanja nekog zadatka zamjenjuju bez mijenjanja ostatka sistema.

Primjena u SmartPark-u:

Sistem generiše više vrsta izvještaja (popunjenost parkinga, prihodi, korisnici). Umjesto da se sva logika nalazi u jednoj velikoj klasi, za svaki tip izvještaja može postojati posebna strategija.

2. Observer Pattern

Omogućava da se više objekata automatski obavijesti kada se promijeni stanje nekog objekta.

Primjena u SmartPark-u:

Kada parking postane popunjen, rezervacija istekne ili se generiše izvještaj, sistem može automatski poslati obavještenje korisnicima putem e-maila.

3. Command Pattern

Predstavlja zahtjev ili akciju kao poseban objekat.

Primjena u SmartPark-u:

Akcije poput kreiranja rezervacije, otkazivanja rezervacije ili brisanja izvještaja mogu biti predstavljene kao zasebne komande. Na taj način sistem može jasno odvojiti zahtjev korisnika od logike koja izvršava tu akciju.

4. Template Pattern

Definiše opšti tok izvršavanja procesa, dok pojedini koraci mogu biti različiti u podklasama.

Primjena u SmartPark-u:

Svi izvještaji prolaze kroz slične korake: prikupljanje podataka, obrada podataka, kreiranje sadržaja. Zajednički proces može biti definisan u baznoj klasi, a specifični dijelovi u podklasama.

5. Visitor Pattern

Omogućava dodavanje novih operacija nad objektima bez izmjene njihovih klasa.

Primjena u SmartPark-u:

Nad objektima kao što su Parking, Rezervacija ili Izvještaj mogu se izvršavati različite operacije (npr. generisanje statistike, izvoz podataka, validacija) bez mijenjanja njihovih klasa. Visitor preuzima logiku tih operacija.

6. Iterator Pattern

Omogućava prolazak kroz kolekciju objekata bez otkrivanja njene unutrašnje strukture.

Primjena u SmartPark-u:

Može se koristiti za prolazak kroz listu parking mjesta, rezervacija, korisnika ili izvještaja. Iterator omogućava da se elementi obrađuju jedan po jedan bez poznavanja načina na koji su pohranjeni.

7. State Pattern

Omogućava objektu da mijenja svoje ponašanje u zavisnosti od trenutnog stanja.

Primjena u SmartPark-u:

Parking mjesto može imati različita stanja: slobodno, rezervisano, zauzeto. Ponašanje sistema zavisi od trenutnog stanja. Na primjer, slobodno mjesto se može rezervisati, dok zauzeto ne može.